RB · Ensayos 2026 · 02

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad de México · 2026

RB · Ensayos 2026 · 02

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa
Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto.
RB · Ensayos 2026 · 02.
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México, octubre de 2026.
v1.01 · edición de circulación.

RB · Ensayos 2026 · 02

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía · UNAM
Ciudad de México · 2026

Contenido

Resumen general 8

Introducción general 9

I · Reproducción, obligaciones y secuenciación monetaria 13

- *a* *Obligaciones y ejecución* . . . 13
- *b* *De la ejecución a la trayectoria* . . . 15
- *c* *Piso terminal y exceso transitorio* . . . 16
- *d* *Relevancia secuencial y testigo de cinco agentes* . . . 17
- *e* *De la trayectoria individual a la arquitectura* . . . 19

II · Arquitecturas de compensación y requerimientos de liquidez 21

- *a* *De agentes a cajas monetarias* . . . 21
- *b* *Casos extremos y pérdida de sincronización* . . . 22
- *c* *Orden de arquitecturas y ganancia de pooling* . . . 23
- *d* *Arquitecturas nulas y descomposición de bloque* . . . 24
- *e* *El benchmark y la entrada al estado heredado* . . . 25

III · Exposición monetaria y necesidad de cobertura 27

- *a* *Estado heredado y exposición residual* . . . 27
- *b* *Profundidad y duración* . . . 28
- *c* *Puente con el requerimiento localizado* . . . 29
- *d* *De la exposición a la cobertura* . . . 29

IV · Contratos e implementación de la financiación 31

- *a* *Cobertura y posición operacional* . . . 31
- *b* *Benchmark justo-a-tiempo y régimen contractual* . . . 32
- *c* *Instrumentos y contrapartidas* . . . 34
- *d* *Tie-up, release y estado terminal* . . . 35

V · Estados financieros, frontera y reproducción interperiódica 37

- *a* *Cobertura presente y estado terminal* . . . 37
- *b* *Regla de frontera y no-propagación* . . . 38
- *c* *T2-M: cierre comercial y memoria financiera* . . . 39
- *d* *Traverse financiero y límite del cierre* . . . 40

VI · Resolución informacional de sistemas secuenciales 41

- *a* *Del caso económico a la fibra* . . . 41
- *b* *Teorema de factorización y criterio de identificación* . . . 42
- *c* *Testigos, recuperación de suficiencia y jerarquías* . . . 43
- *d* *Estados parciales, órdenes completos y laboratorio* 2×2 . . . 44
- *e* *Sensibilidad local, geometría y factibilidad* . . . 45
- *f* *Uso operativo y suficiencia prospectiva* . . . 46

VII · Reproducción, traverse y secuenciación monetaria 47
a *Dónde termina la teoría cerrada* 47
b *Estado candidato y operadores abiertos* 47
c *Antecedentes y articulación propia* 48
d *Conjetura de dependencia de trayectoria y consistencia* 49
e *Pregunta informacional del estado futuro* 49
f *Qué contaría como cierre* 50
Conclusión general 51
Bibliografía 53

Resumen general

Los esquemas de reproducción establecen relaciones de reposición, distribución y continuidad, pero no determinan por sí mismos la secuencia monetaria mediante la cual esas relaciones se realizan. Este volumen estudia qué información adicional hace falta para pasar de una estructura reproductiva a su ejecución monetaria y qué resultados cambian cuando cambia el orden de esa ejecución.

La primera diferencia aparece entre el resultado terminal y el camino que conduce a él: una misma red de obligaciones puede terminar en los mismos saldos y recorrer, sin embargo, trayectorias distributivas distintas, cuya profundidad depende del orden de los pagos; conocerla todavía no determina la disponibilidad necesaria, pues hace falta especificar qué posiciones pueden compensarse. Una vez fijada esa arquitectura, el requerimiento resultante tampoco equivale necesariamente a una exposición efectiva, pues ésta depende de los recursos heredados con que comienza el período. Y una exposición dada puede ser cubierta mediante contratos e instrumentos distintos, capaces a su vez de dejar estados financieros terminales diferentes.

Los artículos I–V reconstruyen sucesivamente estas mediaciones: de la estructura reproductiva a las obligaciones y su ejecución; de ésta al requerimiento bajo distintas arquitecturas de compensación; y luego a la exposición, la cobertura, la implementación y el estado financiero heredable. El artículo VI responde a un problema que reaparece a lo largo de esa construcción: cuándo la información conservada por una representación basta para determinar otro observable. El artículo VII vuelve finalmente a la reproducción y plantea el problema que queda abierto: bajo qué condiciones las diferencias producidas por la ejecución intraperiódica sobreviven a la frontera del período y modifican el estado reproductivo siguiente.

El resultado es una teoría por capas de determinación condicionada: cada capa responde una pregunta precisa y el paso a la siguiente requiere información adicional; así puede establecerse qué determina la estructura reproductiva, qué depende de la secuencia de ejecución, qué cambia con las instituciones de compensación y financiación y qué permanece todavía indeterminado al cerrar el período.

Introducción general

Los esquemas de reproducción describen relaciones de reposición, distribución y continuidad. Pueden establecer qué magnitudes deben volver a producirse, qué sectores entregan y reciben productos, qué ingresos se distribuyen y qué relaciones agregadas son compatibles con la continuidad del sistema (Marx, 1976 [1885]; Trigg, 2006; Gehrke, 2018). Para ejecutar monetariamente esas relaciones hace falta, sin embargo, información adicional. El problema económico que organiza el volumen puede formularse así: ¿cómo puede realizarse monetariamente una reproducción social cuando los pagos y cobros que la realizan no ocurren simultáneamente y los medios de pago no están necesariamente donde y cuando se necesitan? Las capas que siguen separan, sucesivamente, el problema de constituir las obligaciones, el desfase entre pagos y cobros, la localización de la disponibilidad, la exposición que queda descubierta, su financiación y la herencia que esa ejecución deja al periodo siguiente.

La primera cuestión es determinar las obligaciones que corresponden a la estructura reproductiva: una relación de reposición entre sectores no establece por sí sola quién paga a quién ni bajo qué relación institucional se constituye ese pago. La distinción tiene antecedentes en el tratamiento del dinero como medio de pago de Marx (1975 [1867]) y en la literatura posterior sobre circulación monetaria (Campbell, 1998). Trigg (2021) constituye un antecedente particularmente próximo al articular reproducción, contratos de crédito y crisis de pagos bajo circulación simple.

Supongamos ahora que las obligaciones ya han sido determinadas: todavía queda por conocer cómo se ejecutan, pues el conjunto de pagos que debe realizarse no fija el orden en que éstos tendrán lugar. La diferencia es irrelevante para algunas preguntas terminales, pero resulta decisiva cuando interesa conocer las posiciones que atraviesan los agentes antes del cierre. Dos ejecuciones pueden contener exactamente las mismas obligaciones y terminar con los mismos saldos, pero alcanzar déficits transitorios diferentes.

La literatura sobre sistemas de pagos ha mostrado, en contextos institucionales distintos del presente modelo, que el orden, la sincronización, la reutilización de entradas y el neteo pueden modificar la liquidez intradía requerida (CPSS, 1997; McAndrews y Rajan, 2000; Bech y Garratt, 2003; Galbiati y Soramäki, 2010; McMahon et al., 2024).[1] El problema puede plantearse aquí dentro de una estructura reproductiva: una vez fijadas las obligaciones, ¿qué cambia cuando cambia solamente su ejecución?

[1] McMahon et al. (2024; versión de trabajo 2022) es el antecedente más próximo para el funcional de liquidez: define la liquidez mínima individual mediante la máxima posición de débito neto acumulada y estudia su reducción mediante el reordenamiento de pagos brutos. El presente programa toma esa sensibilidad al orden como punto de partida y la inserta en una construcción más amplia que parte de la reproducción, distingue obligaciones y dominio admisible y separa después arquitectura de compensación, exposición, financiación y herencia.

Sea una red cerrada de cinco agentes y doce obligaciones, con volumen nominal $T = 42$, balanceada agente por agente. Consideremos dos ejecuciones del mismo conjunto de obligaciones. Las necesidades distributivas máximas que producen son

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6).$$

El estado terminal es el mismo; las trayectorias que conducen a él no lo son.

Este resultado plantea inmediatamente una segunda cuestión. Sumar los déficits máximos individuales supone que cada posición debe sostenerse separadamente. Si algunas pueden compensarse, la disponibilidad requerida cambia. Bajo segregación completa, las dos ejecuciones anteriores requieren 18 y 12 unidades de disponibilidad inicial. Bajo *pooling* completo de la red cerrada, ambas requieren internamente cero. La secuencia no basta, por tanto, para determinar el requerimiento sin especificar también la arquitectura de compensación.

Fijemos ahora esa arquitectura: el requerimiento así obtenido parte de un saldo inicial de referencia; si los agentes comienzan el período con recursos heredados, sólo la parte no cubierta por esos recursos constituye exposición efectiva. Una misma necesidad calculada puede producir así exposiciones distintas según el estado inicial.

La exposición tampoco determina por sí sola cómo será financiada. Una trayectoria dada puede admitir varias coberturas; una misma cobertura puede realizarse mediante contratos, instrumentos y contrapartidas diferentes; y esas implementaciones pueden dejar al cierre depósitos, préstamos, vencimientos y otras posiciones financieras distintas. Para conocer qué sobrevive al período hace falta, finalmente, una regla que transforme el estado terminal en estado heredado.

La construcción seguida en los artículos I–V puede resumirse como

$$\begin{aligned} (R, I_{\chi}) &\mapsto E \mapsto \Pi_{\text{adm}}(E, C) \ni \pi \\ &\mapsto c^{\pi} \mapsto D^{\pi} \mapsto M_0(\pi; \mathcal{P}) \\ &\mapsto U \mapsto \mathcal{Y}(U, \mathcal{K}) \\ &\mapsto Z_t^{M}(Q_t) \mapsto h_{t+1}. \end{aligned}$$

Cada paso responde a una pregunta que el objeto anterior no resuelve por sí solo; las flechas no tienen, por ello, un único estatuto: algunas son definiciones; otras evalúan mapas ya fijados; otras dependen de parámetros institucionales; otras expresan solamente compatibilidad. La secuencia representa relaciones de determinación condicionada, no una cadena causal automática.

Esta construcción produce además un problema común: si dos ejecuciones distintas pueden tener el mismo D y distinto M_0, o una misma exposición admitir coberturas diferentes, ¿qué información debe conservar una descripción para determinar el observable que interesa? El artículo VI responde esta pregunta en términos de fibras y factori-

zación. Su función no es añadir otra etapa a la cadena anterior, sino establecer un criterio general de suficiencia informacional para las distintas etapas de la construcción.

Queda entonces una última cuestión: el estado h_{t+1} conserva las posiciones monetario-financieras que sobreviven a la ejecución, pero una dinámica reproductiva completa exige además determinar cuándo esas diferencias modifican stocks físicos, producción en curso, capacidad o composición productiva. El artículo VII delimita este paso como un problema abierto. La teoría cerrada del volumen llega hasta la herencia monetario-financiera condicionada; la transmisión de la ejecución intraperiódica al estado reproductivo siguiente constituye el programa que queda por desarrollar.

La función de los ejemplos seguirá el estatuto de cada resultado: las proposiciones generales se demuestran y los ejemplos las exhiben; las no-identificaciones se establecen mediante pares pertenecientes al mismo dominio que conservan un valor aguas arriba y producen resultados distintos aguas abajo. Allí donde la dinámica permanece abierta, los ejemplos sirven para precisar qué deberá explicar una construcción posterior.

I

Reproducción, obligaciones y secuenciación monetaria

Estructura, ejecución y necesidad distributiva

a. Obligaciones y ejecución

Una descripción reproductiva puede fijar qué debe producirse, reponerse y distribuirse sin fijar la secuencia monetaria mediante la cual esas relaciones se realizan. Incluso después de constituir las obligaciones bilaterales queda por determinar el orden en que se efectuarán.

El primer problema es distinguir lo que la reproducción exige de la forma monetaria concreta en que esas exigencias se vuelven pagos. Llamaremos estructura reproductiva a la información que fija qué debe producirse, reponerse o distribuirse en el dominio considerado; todavía no contiene, por ese solo hecho, una lista de deudores y acreedores.

Sea $\mathcal{A} = \{1, \dots, N\}$ el conjunto finito de agentes y sea R una descripción de la estructura reproductiva pertinente. La construcción admite distintas representaciones de R, que pueden contener cantidades, stocks o relaciones materiales. Constituir una red bilateral de pagos requiere, además, convenciones que traduzcan esa información reproductiva en obligaciones monetarias.

La pregunta siguiente es qué relaciones sociales e institucionales convierten una entrega o reposición necesaria para la reproducción en una obligación monetaria de alguien frente a alguien. Para separar esa mediación de la estructura productiva, Sea $\Gamma_{\chi}(R)$ el conjunto de configuraciones institucionales compatibles con R. Para cada $I_{\chi} \in \Gamma_{\chi}(R)$, una regla

$$\chi(R, I_{\chi}) = E$$

produce un conjunto finito de obligaciones monetarias. R identifica unívocamente E mediante esta mediación si y sólo si $\chi(R, \cdot)$ es constante sobre $\Gamma_{\chi}(R)$. La compatibilidad con una estructura no selecciona una configuración institucional. La multiplicidad de configuraciones sólo produce redes distintas si $\chi(R, \cdot)$ toma valores distintos sobre ellas.

El paso $R \to E$ no consiste en una mera traducción de una representación productiva a una monetaria. Leontief y Bródy (1993) construyen una extensión de las relaciones insumo-producto mediante stocks y flujos monetarios; Trigg (2021), por otra vía, vincula demandas monetarias entre productores con una matriz formal de contratos de crédito.

Estos antecedentes permiten precisar la frontera que interesa aquí. Una representación monetaria de la interdependencia productiva no constituye todavía una arquitectura de obligaciones ejecutables: una relación de reposición, una celda insumo-producto o una atribución por integración vertical no determina por sí misma quién debe pagar a quién. La constitución de E requiere información institucional adicional contenida en I_χ: por ejemplo, unidades económicas, propiedad, contratos y exigibilidad; por ello, una misma estructura reproductiva puede admitir distintas constituciones de obligaciones.[2]

Cada obligación $e \in E$ tiene pagador $u_e \in \mathcal{A}$, receptor $v_e \in \mathcal{A}$ y magnitud $w_e > 0$. Cuando la obligación se liquida, cambia de inmediato la posición monetaria del pagador y del receptor. Representamos ese cambio, distinto de la obligación todavía no ejecutada, mediante su vector de transferencia.

Formalmente,

$$g_e = w_e(\mathbf{e}_{v_e} - \mathbf{e}_{u_e}) \in \mathbb{R}^N.$$

Para una transferencia interna,

$$\mathbf{1}^\top g_e = 0.$$

La igualdad expresa conservación de la transferencia dentro del conjunto de agentes. La posición de cada agente durante la ejecución exige seguir la trayectoria acumulada de las transferencias.

Constituido E, queda por determinar el orden de ejecución. El problema económico es ahora qué impide que esas obligaciones se liquiden en cualquier orden imaginable: pueden existir precedencias productivas, contractuales, legales o documentales, además de otras restricciones de factibilidad. Sea $\Omega(E)$ el universo de órdenes completos de las obligaciones distinguibles. Escribimos

$$C = (\prec, \mathcal{F}_{\text{adm}}),$$

donde $\prec$ recoge precedencias justificadas y $\mathcal{F}_{\text{adm}} \subseteq \Omega(E)$ restricciones adicionales de factibilidad. El dominio admisible es

$$\Pi_{\text{adm}}(E, C) = \text{Lin}(E, \prec) \cap \mathcal{F}_{\text{adm}}.$$

Las restricciones pueden proceder de condiciones físicas, contractuales, legales o documentales. Se fijan antes de evaluar el resultado monetario: la admisibilidad pertenece a la definición del dominio de ejecución.

[2] Debe distinguirse la granularidad contractual de la granularidad de liquidación. Una obligación única de cuantía w puede liquidarse mediante varias transferencias sin convertirse por ello en varias obligaciones: en el primer caso cambia el procedimiento de ejecución sin cambiar E; en el segundo cambia el propio conjunto de obligaciones.

Esta prioridad lógica es compatible con reconstrucciones temporales que insisten en no sustituir la sucesión por una valoración simultánea (Freeman, 1995; Kliman y McGlone, 1999; Tombazos, 2014); el dominio Π_{adm}, en cambio, es una construcción propia del programa.[3]

b. *De la ejecución a la trayectoria*

Para

$$\pi = (\pi_1, \dots, \pi_Q) \in \Pi_{\text{adm}}(E, C),$$

necesitamos registrar dónde queda monetariamente cada agente después de cada pago. Para ello definimos la trayectoria acumulada

$$c^{\pi}(k) = \sum_{j=1}^{k} g_{\pi_j}, \qquad c^{\pi}(0) = 0, \qquad k = 0, \dots, Q.$$

El componente $c_a^{\pi}(k)$ registra cobros menos pagos acumulados del agente a respecto de su posición inicial. En una red interna,

$$\mathbf{1}^{\top} c^{\pi}(k) = 0 \qquad \forall k.$$

Aunque exista conservación agregada, pueden aparecer déficits individuales cuando un agente paga antes de cobrar y otro acumula simultáneamente la posición positiva correspondiente.

La trayectoria permite plantear una pregunta operacional: ¿qué dotación inicial mínima permitiría al agente a recorrer esta secuencia sin que su posición acumulada quedara por debajo de cero? La magnitud que responde esa pregunta es la siguiente.

La necesidad distributiva máxima del agente a es

$$D_a^{\pi} = \left[- \min_{0 \le k \le Q} c_a^{\pi}(k) \right]_+ .$$

El funcional coincide formalmente con medidas de máxima utilización o máximo débito neto acumulado empleadas en la literatura de liquidez intradía (BCBS, 2013; Alexandrova Kabadjova et al., 2023; McMahon et al., 2024).[4]

[3] Freeman, Kliman–McGlone y Tombazos sirven aquí como antecedentes de una lectura temporal y no simultánea. La regla de admisibilidad, el índice intraperiódico, la trayectoria c^{π} y el funcional D^{π} pertenecen a la construcción del programa.

[4] McMahon et al. (2024; versión de trabajo 2022) formula de manera particularmente cercana la máxima posición de débito neto como liquidez mínima individual para procesar una secuencia sin saldo negativo y minimiza la suma de esas posiciones mediante reordenamiento. La coincidencia no es sólo terminológica y delimita directamente la originalidad: el máximo déficit acumulado, su interpretación como liquidez mínima

Este antecedente respalda la interpretación económica del funcional individual y permite distinguir tres operaciones. Reordenar pagos modifica π manteniendo fija la red; compensar créditos y deudas reduce obligaciones opuestas bajo reglas de liquidación, como en el sistema de crédito de Trigg (2021); consolidar posiciones modifica la arquitectura $\mathcal{P}$ bajo una ejecución ya fijada. Secuencia, compensación y consolidación pueden interactuar, pero son transformaciones distintas del problema.

Equivalentemente,

$$D_a^\pi = \min \{d_a \geq 0 : d_a + c_a^\pi(k) \geq 0 \; \forall k\}.$$

Demostración. Sea $m_a = \min_k c_a^\pi(k)$. Si $m_a \geq 0$, $d_a = 0$ satisface todas las desigualdades y es mínimo. Si $m_a < 0$, todo $d_a < -m_a$ deja negativa la trayectoria en un prefijo que alcanza m_a, mientras $d_a = -m_a$ hace no negativa toda la trayectoria. Por tanto el mínimo es $[-m_a]_+$.

Así, D_a^π es la traslación vertical contable mínima que sostiene la trayectoria individual. Su realización mediante dinero, crédito o financiación exige una mediación posterior.

c. Piso terminal y exceso transitorio

Toda ejecución completa contiene exactamente una vez cada obligación de E, de modo que

$$c^\pi(Q) = \sum_{e \in E} g_e = \Delta(E)$$

para cualquier $\pi \in \Pi_{\text{adm}}(E, C)$. La posición terminal es invariante al orden.

Conviene separar dos fuentes económicamente distintas de esa necesidad: la parte que subsiste por la posición terminal y la parte adicional que aparece sólo porque hay que atravesar una secuencia antes de llegar al cierre. Definimos el piso terminal

$$B_a(E) = [-\Delta_a(E)]_+.$$

Como el instante terminal pertenece al conjunto de prefijos sobre el cual se toma el mínimo,

$$D_a^\pi \geq B_a(E).$$

y la suma de máximos individuales tienen antecedentes explícitos. Lo específico aquí es su incorporación a la secuencia $R \to E \to \Pi_{\text{adm}} \to \pi \to c^\pi \to D^\pi$, seguida por una arquitectura de compensación y las capas posteriores de exposición, financiación y herencia. CPSS (1997) constituye además un antecedente explícito de la relación entre secuencia, entradas de liquidez y requerimiento intradía.

Demostraci□n. Para cada a,

$$\min_k c_a^\pi(k) \le c_a^\pi(Q) = \Delta_a(E).$$

Aplicar $x \mapsto [-x]_+$ produce la desigualdad.
Definimos entonces el exceso transitorio

$$\Xi^\pi := D^\pi - B(E) \ge 0.$$

Por construcción,

$$D^\pi = B(E) + \Xi^\pi.$$

La igualdad es una identidad una vez definido Ξ^π; el resultado sustantivo es que $B(E)$ constituye un piso independiente del orden. Para dos ejecuciones del mismo E,

$$D^\pi - D^{\pi'} = \Xi^\pi - \Xi^{\pi'}.$$

Si la red está balanceada agente por agente,

$$\Delta(E) = 0,$$

entonces

$$B(E) = 0, \qquad D^\pi = \Xi^\pi.$$

En ese caso toda necesidad distributiva dentro del horizonte considerado es transitoria respecto de la posición terminal.

d. Relevancia secuencial y testigo de cinco agentes

La multiplicidad de órdenes sólo es relevante para D si produce necesidades distributivas distintas. Definamos

$$\mathcal{D}(E, C) = \{D^\pi : \pi \in \Pi_{\text{adm}}(E, C)\},$$

$$\mathcal{X}(E, C) = \{\Xi^\pi : \pi \in \Pi_{\text{adm}}(E, C)\}.$$

Como $B(E)$ es común,

$$\mathcal{D}(E, C) = B(E) + \mathcal{X}(E, C).$$

La secuencia es relevante respecto de D cuando $|\mathcal{D}(E, C)| > 1$. Varias cronologías pueden pertenecer a una misma clase monetaria; la relevancia aparece cuando existe más de una.

Considérese ahora el benchmark de cinco agentes

$$\mathcal{A} = (U, F, G, H_w, H_p).$$

U produce medios de producción utilizados por F y G; F y G producen bienes consumidos por los hogares. El conjunto E contiene doce obligaciones de salarios, consumo, reposición y distribución del excedente, con volumen nominal

$$T = \sum_{e \in E} w_e = 42.$$

La red está balanceada agente por agente:

$$\Delta(E) = 0, \qquad B(E) = 0.$$

Para el testigo fijamos explícitamente el dominio de referencia

$$C_{\text{ref}} = (\emptyset, \Omega(E)),$$

con las doce obligaciones distinguibles e indivisibles. Por tanto las dos ejecuciones que siguen pertenecen al mismo dominio admisible.

La primera es

$$\alpha = (s_U, s_F, s_G, c_{wF}, c_{wG}, c_{pF}, c_{pG}, r_F, r_G, x_U, x_F, x_G),$$

y la segunda

$$\beta = (c_{pF}, c_{pG}, s_U, s_F, s_G, c_{wF}, c_{wG}, r_F, r_G, x_U, x_F, x_G).$$

Los mínimos de sus trayectorias son

$$\min_k c^{\alpha}(k) = (-4, -4, -4, 0, -6),$$

$$\min_k c^{\beta}(k) = (-4, 0, -2, 0, -6).$$

Por tanto,

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6).$$

Como $B(E) = 0$,

$$\Xi^{\alpha} = D^{\alpha}, \qquad \Xi^{\beta} = D^{\beta}.$$

La diferencia es

$$D^{\alpha} - D^{\beta} = (0, 4, 2, 0, 0).$$

En β, F recibe cuatro unidades y G dos antes de pagar salarios; eso elimina la posición negativa de F y reduce la de G. Ninguna obligación cambia y el estado terminal continúa siendo cero.

El testigo establece, por tanto, un sistema (E, C) con dos ejecuciones admisibles del mismo E, igual posición terminal y distinto D^{π}. Las obligaciones completas y el cierre no determinan unívocamente la necesidad distributiva máxima.

e. *De la trayectoria individual a la arquitectura*

Hasta aquí, D^{π} conserva la profundidad máxima de cada trayectoria individual. Para convertir esas posiciones en un requerimiento de disponibilidad hace falta saber cuáles pueden compensarse y si sus mínimos coinciden. Éste es el problema de la arquitectura de acceso.

II

Arquitecturas de compensación y requerimientos de liquidez

Segregación, pooling y requerimiento localizado

a. De agentes a cajas monetarias

Dos agentes pueden atravesar posiciones de -2 y $+2$ en el mismo prefijo. Si sus saldos permanecen segregados, la posición negativa requiere cobertura propia; si pertenecen a una misma caja perfectamente consolidada, ambas posiciones se compensan. El requerimiento depende, por tanto, de la arquitectura que agrupa esas trayectorias. La relevancia de sincronización, *gross/net settlement*, reutilización de pagos entrantes y mecanismos de ahorro de liquidez está ampliamente documentada en sistemas de pagos (CPSS, 1997; McAndrews y Rajan, 2000; Bech y Garratt, 2003; Kahn, McAndrews y Roberds, 2003; Becher, Galbiati y Tudela, 2008; Galbiati y Soramäki, 2010; McMahon et al., 2024).[5]

La pregunta deja entonces de ser cuánto necesita cada agente aisladamente y pasa a ser qué posiciones pueden utilizarse conjuntamente para efectuar pagos. Representamos esas fronteras de acceso monetario mediante una partición de los agentes.

Sea

$$\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_r\} \in \mathrm{Part}(\mathcal{A})$$

una partición de los agentes. Dentro de un bloque P, las posiciones pueden consolidarse plenamente durante la ejecución; entre bloques no existe esa capacidad.

Para cada bloque,

$$c_P^\pi(k) = \sum_{a \in P} c_a^\pi(k),$$

$$d_P^\pi = \left[- \min_{0 \le k \le Q} c_P^\pi(k) \right]_+ .$$

[5] Estas referencias documentan mecanismos de timing, reutilización, gross/net settlement y ahorro de liquidez. El operador por particiones $M_0(\pi; \mathcal{P})$, su antitonicidad y la caracterización de la ganancia estricta por sincronización de mínimos pertenecen a la construcción del programa. McMahon et al. (2024), sin embargo, ya optimiza la suma de necesidades individuales mediante el reordenamiento de pagos; por ello, la novedad no puede situarse en la sola combinación de secuenciación y minimización de liquidez.

Podemos preguntar ahora cuánto poder de compra tendría que estar colocado inicialmente en esas cajas para procesar toda la secuencia sin financiación adicional. El requerimiento localizado de la arquitectura es

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = \sum_{P\in\mathcal{P}} d_P^{\pi}.$$

M_0 es la suma mínima de desplazamientos iniciales no negativos necesaria para que las trayectorias consolidadas de todas las cajas no crucen por debajo de cero. El origen y la disponibilidad efectiva de esos saldos quedan fuera de M_0 y se incorporan en las capas siguientes.

b. Casos extremos y pérdida de sincronización

Bajo segregación completa,

$$\mathcal{P}_{\text{sep}} = \{\{a\} : a \in \mathcal{A}\},$$

cada caja contiene un solo agente y

$$M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{sep}}) = \sum_a D_a^{\pi} = \|D^{\pi}\|_1.$$

Demostración. Para cada singleton $\{a\}$, $c_{\{a\}}^{\pi} = c_a^{\pi}$, por lo que $d_{\{a\}}^{\pi} = D_a^{\pi}$. Sumando se obtiene el resultado.

Bajo pooling completo,

$$\mathcal{P}_{\text{pool}} = \{\mathcal{A}\}.$$

Si todas las operaciones son transferencias internas,

$$\sum_a c_a^{\pi}(k) = 0 \qquad \forall k,$$

de modo que

$$M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{pool}}) = 0.$$

El requerimiento localizado interno es, por tanto, nulo cuando el conjunto cerrado se trata como una sola caja. Determinar los medios monetarios y financieros de realización requiere información adicional.

Fuera de los extremos, D^{π} no contiene suficiente información para calcular M_0. Considérense las obligaciones unitarias

$$e_1 : A \to C, \qquad e_2 : A \to C, \qquad e_3 : C \to B,$$

y el dominio de referencia que admite

$$\alpha = (e_1, e_2, e_3), \qquad \beta = (e_1, e_3, e_2).$$

En ambos casos,

$$D^\alpha = D^\beta = (2, 0, 0).$$

Para

$$\mathcal{P} = \{\{A, B\}, \{C\}\},$$

las trayectorias consolidadas producen

$$M_0(\alpha; \mathcal{P}) = 2, \qquad M_0(\beta; \mathcal{P}) = 1.$$

Por tanto, en general no existe una función $f_{\mathcal{P}}$ tal que

$$M_0(\pi; \mathcal{P}) = f_{\mathcal{P}}(D^\pi)$$

para toda ejecución admisible. La no-existencia es general, no una negación para cada arquitectura: bajo segregación sí existe el caso especial $f(D) = \|D\|_1$.

c. *Orden de arquitecturas y ganancia de pooling*

Escribimos

$$\mathcal{P} \preceq \mathcal{P}'$$

si cada bloque de $\mathcal{P}$ está contenido en algún bloque de $\mathcal{P}'$. Así, $\mathcal{P}'$ permite débilmente más consolidación.

Para bloques disjuntos P, Q,

$$d^\pi_{P \cup Q} \leq d^\pi_P + d^\pi_Q.$$

Demostración. Para todo k,

$$c^\pi_P(k) \geq \min_j c^\pi_P(j), \qquad c^\pi_Q(k) \geq \min_j c^\pi_Q(j).$$

Por tanto,

$$\min_k (c^\pi_P(k) + c^\pi_Q(k)) \geq \min_k c^\pi_P(k) + \min_k c^\pi_Q(k).$$

Como todas las trayectorias parten de cero, cambiar de signo produce la desigualdad de requerimientos.

Toda coarsificación finita puede construirse mediante fusiones binarias. De aquí,

$$\mathcal{P} \preceq \mathcal{P}' \Longrightarrow M_0(\pi;\mathcal{P}') \leq M_0(\pi;\mathcal{P}).$$

En una red cerrada,

$$0 = M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{pool}}) \leq M_0(\pi;\mathcal{P}) \leq M_0(\pi;\mathcal{P}_{\text{sep}}) = \|D^\pi\|_1.$$

Queda por determinar cuándo el ahorro es estricto. Definamos

$$K_P^\pi = \arg\min_k c_P^\pi(k)$$

y la holgura respecto del mínimo

$$r_P^\pi(k) = c_P^\pi(k) - \min_j c_P^\pi(j) \geq 0.$$

La ganancia de fusionar P, Q,

$$\gamma^\pi(P,Q) = d_P^\pi + d_Q^\pi - d_{P\cup Q}^\pi,$$

satisface

$$\gamma^\pi(P,Q) = \min_k \{r_P^\pi(k) + r_Q^\pi(k)\}.$$

De modo que

$$\gamma^\pi(P,Q) = 0 \iff K_P^\pi \cap K_Q^\pi \neq \emptyset,$$

y

$$\gamma^\pi(P,Q) > 0 \iff K_P^\pi \cap K_Q^\pi = \emptyset.$$

El pooling aprovecha así la holgura temporal relativa de los bloques: la ganancia es estricta cuando sus mínimos no coinciden.

d. Arquitecturas nulas y descomposición de bloque

Para cualquier trayectoria y partición,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 0 \iff c_P^\pi(k) \geq 0 \quad \forall P, k.$$

Bajo cierre interno, la suma de las trayectorias de los bloques es cero en cada prefijo. Por tanto,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 0 \iff c_P^\pi(k) = 0 \quad \forall P, k.$$

Cuando cada paso liquida una sola obligación bilateral positiva, sea $G(E)$ el grafo no dirigido de obligaciones y $\mathcal{C}(E)$ su partición en componentes conexas. Entonces

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = 0 \iff \mathcal{C}(E) \preceq \mathcal{P}.$$

Demostraci n. Si cada componente de $G(E)$ queda contenida en un bloque, toda transferencia es intrabloque y no altera la trayectoria consolidada. Recíprocamente, si el requerimiento es cero, las trayectorias de bloque permanecen en cero tras cada paso; una obligación que cruzara bloques alteraría simultáneamente la posición de dos cajas y produciría una contradicción.

La separación entre terminal y transitorio también puede hacerse por bloque. Sea

$$\Delta_P(E) = \sum_{a \in P} \Delta_a(E), \qquad B_P(E) = [-\Delta_P(E)]_+,$$

$$\Xi^{\pi}_P = d^{\pi}_P - B_P(E) \geq 0.$$

Sumando,

$$B(E;\mathcal{P}) = \sum_{P \in \mathcal{P}} B_P(E),$$

$$\Xi(\pi;\mathcal{P}) = \sum_{P \in \mathcal{P}} \Xi^{\pi}_P,$$

y por identidad,

$$M_0(\pi;\mathcal{P}) = B(E;\mathcal{P}) + \Xi(\pi;\mathcal{P}).$$

El piso $B(E;\mathcal{P})$ es antítono bajo consolidación, pero Ξ no lo es en general. Una fusión puede eliminar piso terminal y sustituirlo por una excursión transitoria. La monotonía pertenece, por tanto, al requerimiento total y no a cada componente por separado.

e. *El benchmark y la entrada al estado heredado*

Para las ejecuciones del artículo I,

$$D^{\alpha} = (4,4,4,0,6), \qquad D^{\beta} = (4,0,2,0,6).$$

Bajo segregación,

$$M_0(\alpha;\mathcal{P}_{\text{sep}}) = 18, \qquad M_0(\beta;\mathcal{P}_{\text{sep}}) = 12.$$

Bajo pooling completo,

$$M_0(\alpha; \mathcal{P}_{\text{pool}}) = M_0(\beta; \mathcal{P}_{\text{pool}}) = 0.$$

Para una arquitectura $\mathcal{P}$ dada, $M_0(\pi; \mathcal{P})$ está determinado por los mínimos alcanzados por las trayectorias agregadas de sus bloques. El orden importa cuando modifica esos mínimos; un cambio de calendario que conserve las mismas trayectorias no los modifica.

Conviene entonces separar dos variaciones:

$$\pi \mapsto M_0(\pi; \mathcal{P})$$

cambia la ejecución con arquitectura fija, mientras

$$\mathcal{P} \mapsto M_0(\pi; \mathcal{P})$$

cambia la arquitectura con ejecución fija. La primera recoge el efecto de la secuencia bajo una arquitectura dada; la segunda, el efecto de la consolidación sobre una ejecución dada.

M_0 parte todavía de una posición inicial de referencia. Para conocer la parte efectivamente descubierta hay que incorporar los recursos con que cada caja llega al periodo.

III

Exposición monetaria y necesidad de cobertura

Estado heredado, profundidad y duración

a. Estado heredado y exposición residual

Dos cajas que recorren la misma trayectoria pueden enfrentar exposiciones diferentes si comienzan con recursos monetarios distintos. Para determinar esa diferencia hay que separar el estado heredado de la parte que la institución reconoce como disponibilidad operativa. El problema no es sólo cuánto patrimonio o riqueza existe al inicio, sino qué parte de esa posición puede utilizarse efectivamente para pagar ahora. El estado heredado reúne las posiciones que llegan del periodo anterior; una regla institucional selecciona de ellas la disponibilidad operativa reconocida.

Sea

$$h_t \in \mathcal{H}$$

el estado heredado. Para una arquitectura $\mathcal{P}_t$ y una institución dada, escribimos

$$\mu_{I,t} : \mathcal{H} \to \mathbb{R}_+^{|\mathcal{P}_t|}, \qquad m_t^0 = \mu_{I,t}(h_t).$$

El subíndice recuerda que la proyección puede cambiar con la institución o la arquitectura; así, balances distintos pueden proyectarse sobre la misma disponibilidad y un mismo balance puede valorarse de forma distinta bajo instituciones diferentes. No existe una identidad $h_t = m_t^0$: $m_t^0 = \mu_{I,t}(h_t)$ es una proyección institucional del estado heredado.

La exposición residual de la caja P es

$$U_{P,t}(k \mid h_t) = \left[- \left(m_{P,t}^0 + c_{P,t}^{\pi}(k) \right) \right]_+ .$$

U mide el faltante en el prefijo k antes de movilizar cobertura adicional. Es una exposición contrafactual previa a la cobertura. La deuda observada y el crédito efectivamente concedido se determinan en la capa de financiación.

La distinción entre posiciones de balance, compromisos financieros y recursos efectivamente utilizables es consistente con enfoques de balance y consistencia stock-flujo (Minsky, 1986, 1992; Godley y Lavoie, 2007). Passarella (2023) construye un modelo que articula teoría del circuito monetario, insumo-producto y consistencia stock-flujo; en él,

la financiación inicial y final se relaciona con préstamos y stocks financieros que se actualizan entre periodos. Ese antecedente sitúa la combinación de requerimiento corriente y posición heredada; la proyección institucional y los funcionales de exposición se definen aquí.[6]

b. Profundidad y duración

Una exposición puede ser intensa y breve o menos intensa y persistente. Para no confundir ambas dimensiones necesitamos medir por separado profundidad y duración. El máximo de exposición es

$$N_{P,t} = \max_{0 \le k \le Q_t} U_{P,t}(k).$$

Para medir persistencia temporal se distinguen tiempos físicos

$$s_{t,0} < \cdots < s_{t,Q_t}, \qquad \Delta s_{t,k} > 0,$$

y adoptamos la convención de que $U_{P,t}(k)$ rige durante el intervalo posterior al prefijo k. Entonces

$$\Theta_{P,t} = \sum_{k=0}^{Q_t - 1} U_{P,t}(k) \Delta s_{t,k}.$$

El pico mide profundidad; la exposición-tiempo incorpora además su duración.

Para el testigo fijamos un dominio C_{ref} que admita las dos ejecuciones consideradas. Con intervalos unitarios y $m_P^0 = 0$, pueden obtenerse

$$U_P^{\alpha} = (0, 2, 2, 0), \qquad U_P^{\beta} = (0, 2, 0, 0).$$

En ambos casos,

$$N_P = 2,$$

pero

$$\Theta_P^{\alpha} = 4, \qquad \Theta_P^{\beta} = 2.$$

La duración puede cambiar aun cuando se conserve el orden relativo de las operaciones que afectan directamente a P: una operación global intercalada puede retrasar el cobro que cierra la exposición local.

[6] Minsky y Godley–Lavoie aportan el contexto de compromisos financieros, balances e inventarios heredados. La proyección μ, la exposición U, su pico N y la exposición-tiempo Θ son objetos del presente programa; su definición corresponde a esta construcción.

c. Puente con el requerimiento localizado

El requerimiento de bloque del artículo II es

$$d^{\pi}_{P,t} = \left[- \min_{k} c^{\pi}_{P,t}(k) \right]_{+}.$$

Como $c^{\pi}_{P,t}(0) = 0$, el mínimo es no positivo. Por tanto,

$$N_{P,t} = [d^{\pi}_{P,t} - m^{0}_{P,t}]_{+}.$$

Demostración. Sea $m_P = \min_k c^{\pi}_{P,t}(k) \leq 0$. Entonces

$$N_P = \max_{k}[-(m^0_P + c^{\pi}_P(k))]_+ = [-m^0_P - m_P]_+.$$

Como $d^{\pi}_P = -m_P$, se obtiene el resultado.
En consecuencia,

$$m^0_{P,t} \geq d^{\pi}_{P,t} \iff N_{P,t} = 0 \iff U_{P,t}(k) = 0 \quad \forall k.$$

La relación separa el requerimiento desde saldo inicial de referencia d^{π}_P, la disponibilidad efectiva m^0_P y la parte máxima que permanece descubierta N_P.

La trayectoria U conserva en qué prefijos aparece cada insuficiencia y su magnitud; N y Θ sólo resumen aspectos de ella. El mismo N o la misma Θ pueden, por tanto, corresponder a perfiles diferentes.

d. De la exposición a la cobertura

Dado h_t, la proyección institucional, la arquitectura y la trayectoria, quedan determinados U_t, N_t y Θ_t. Falta todavía determinar cómo se cubre esa exposición: cuánto falta y durante cuánto tiempo no establece quién proporciona la capacidad de pago ni bajo qué contrato.

IV

Contratos e implementación de la financiación

Cobertura, instrumentos y tie-up/release

a. Cobertura y posición operacional

Una misma exposición puede sostenerse mediante coberturas distintas. El problema económico es cómo se proporciona la capacidad de pago que falta para que la ejecución pueda continuar. Sea $x_{P,t}(k) \geq 0$ la capacidad de pago adicional efectivamente movilizada y $\bar{L}_{P,t}(k)$ la capacidad máxima accesible. La posición operacional es

$$b_{P,t}(k) = m^0_{P,t} + c^{\pi}_{P,t}(k) + x_{P,t}(k).$$

Bajo $x \geq 0$,

$$b_{P,t}(k) \geq 0 \iff x_{P,t}(k) \geq U_{P,t}(k).$$

Demostraci□n. Si $m^0_P + c^{\pi}_P(k) \geq 0$, entonces $U_P(k) = 0$ y toda $x_P(k) \geq 0$ mantiene no negativa la posición. Si la suma es negativa, $U_P(k) = -(m^0_P + c^{\pi}_P(k))$, de modo que $b_P(k) \geq 0$ equivale exactamente a $x_P(k) \geq U_P(k)$.

La literatura sobre circuito monetario, crédito y balances permite separar la necesidad de pago de su financiación y sus contrapartidas (Campbell, 2002; Graziani, 2003; Godley y Lavoie, 2007). Trigg (2021) recorre institucionalmente el paso desde contratos privados de deuda y su clearing hasta un sistema bancario; Passarella (2023), por su parte, distingue financiación inicial y financiación final, conectadas con préstamos y depósitos dentro de un marco stock-flow consistent. Ambos antecedentes sitúan mediaciones financieras concretas entre la necesidad corriente y las posiciones de balance. Aquí distinguimos la cobertura, entendida como servicio de liquidez, de la estructura financiera que la implementa.[7]

Con límites de capacidad,

$$U_t(k) \preceq x_t(k) \preceq \bar{L}_t(k).$$

La cobertura-tiempo es

[7] El apoyo bibliográfico delimita el problema institucional de financiación, crédito y contrapartidas. Los operadores $\mathcal{X}(\mathcal{K})$, $\mathcal{Y}(U, \mathcal{K})$, V, Ψ y $\Lambda_{\mathcal{J}}$ pertenecen a la construcción formal del programa.

$$\mathcal{T}_x(x) = \sum_{P \in \mathcal{P}_t} \sum_{k=0}^{Q_t - 1} x_P(k) \Delta s_{t,k}.$$

Toda cobertura operacionalmente factible satisface

$$\max_k x_P(k) \geq N_P,$$

y

$$\mathcal{T}_x(x) \geq \Theta.$$

Estas desigualdades fijan cotas para cualquier trayectoria que cubra la exposición. Para pasar de ellas al crédito observado y al coste financiero hay que especificar la cobertura, el contrato y sus precios.

b. Benchmark justo-a-tiempo y régimen contractual

La trayectoria

$$x^{JIT}(k) = U(k)$$

es el elemento mínimo del dominio puramente operacional bajo el orden componente a componente. Si existe además un límite de capacidad, x^{JIT} pertenece al dominio sólo cuando

$$\bar{L}(k) \succeq U(k) \qquad \forall k.$$

Y si se introduce un régimen contractual $\mathcal{K}$, JIT es admisible únicamente cuando

$$U \in \mathcal{X}(\mathcal{K}).$$

JIT es, por tanto, el benchmark operacional. Su admisibilidad como contrato efectivo depende del régimen $\mathcal{K}$.

No toda trayectoria de financiación técnicamente imaginable puede contratarse o mantenerse bajo cualquier institución. Para distinguir la necesidad operacional de las restricciones contractuales, Sea $\mathfrak{K}_t$ el universo de regímenes contractuales bien tipados y

$$\mathcal{X}(\mathcal{K})$$

el conjunto de coberturas compatibles con $\mathcal{K}$. La factibilidad efectiva es

$$\mathcal{Y}(U, \mathcal{K}) = \{x \in \mathcal{X}(\mathcal{K}) : x(k) \succeq U(k)\ \forall k\}.$$

Definimos

$$V(U,\mathcal{K}) = \inf_{x \in \mathcal{Y}(U,\mathcal{K})} \mathcal{T}_x(x),$$

con $V = +\infty$ cuando el conjunto es vacío. Cuando $V < \infty$,

$$\Psi(U,\mathcal{K}) = V(U,\mathcal{K}) - \Theta(U) \geq 0.$$

No se supone que el ínfimo se alcance salvo que el régimen lo garantice.

Un ejemplo de vencimiento hace visible la diferencia. Sea

$$U = (0,2,1,0)$$

con intervalos unitarios. El benchmark JIT tiene $\mathcal{T}_x = 3$. Considérese un régimen $\mathcal{K}_B$ que, cuando moviliza un bloque de dos unidades en $k = 1$, obliga a mantenerlo íntegro hasta $k = 3$ y permite liberarlo en ese momento. La cobertura mínima permitida es

$$x_B = (0,2,2,0),$$

por lo que

$$V(U,\mathcal{K}_B) = 4, \qquad \Psi(U,\mathcal{K}_B) = 1.$$

La exposición fija un piso operacional, pero el régimen contractual determina qué coberturas de ese piso son admisibles.

Si

$$\mathcal{X}(\mathcal{K}_1) \supseteq \mathcal{X}(\mathcal{K}_2),$$

entonces

$$\mathcal{Y}(U,\mathcal{K}_1) \supseteq \mathcal{Y}(U,\mathcal{K}_2)$$

y

$$V(U,\mathcal{K}_1) \leq V(U,\mathcal{K}_2).$$

Para valores finitos,

$$\Psi(U,\mathcal{K}_1) \leq \Psi(U,\mathcal{K}_2).$$

Una capacidad constante $\bar{L}_P$ es suficiente, en ausencia de otras restricciones contractuales, exactamente cuando

$$\bar{L}_P \geq N_P.$$

c. *Instrumentos y contrapartidas*

Cubrir una exposición no determina todavía qué relación financiera presta ese servicio. La misma capacidad de pago puede provenir de una transferencia de saldos existentes, de crédito comercial, de un préstamo bancario o de creación de depósitos, y cada forma deja contrapartidas distintas. Por ello conviene separar el servicio de liquidez de su implementación financiera.

Fijada una cobertura x, queda por determinar qué instrumento o cartera la implementa. La cobertura describe el servicio de liquidez; la implementación especifica las posiciones financieras que lo proporcionan. Sea

$$f_t(k) = (f_{1,t}(k), \dots, f_{J,t}(k))$$

un vector de posiciones financieras y

$$x_t(k) = \Lambda_{\mathcal{J}}(f_t(k))$$

la regla institucional de implementación.

Si existen $f^{(1)} \neq f^{(2)}$ en el mismo dominio institucional tales que

$$\Lambda_{\text{impl}}(f^{(1)}) = \Lambda_{\text{impl}}(f^{(2)}) = x,$$

la misma cobertura admite más de una cartera implementadora.

La multiplicidad tiene contenido monetario. Si un financiador transfiere liquidez preexistente por una cantidad q, la posición monetaria conjunta de financiador y financiado no aumenta:

$$\Delta(m_F + m_D) = 0.$$

Si una institución origina un préstamo creando simultáneamente un depósito aceptado como medio de pago (Graziani, 2003; Lavoie, 2014; Wray, 2015; Mitchell, Wray y Watts, 2019), una medida monetaria que incluya ese depósito puede registrar

$$\Delta M(d) = q.$$

Ambos mecanismos pueden proporcionar al financiado la misma capacidad de pago q y el mismo pasivo principal. La cobertura observada requiere, por tanto, información adicional sobre el mecanismo de creación o transferencia monetaria.

El crédito comercial requiere otra delimitación. Si el vendedor pospone la liquidación de una obligación originalmente pagadera en un prefijo dado, puede cambiar E, C o la

cronología efectiva. El diferimiento cuenta como cobertura de una ejecución comercial fija sólo mientras conserve esos tres objetos; si altera alguno, pertenece a una construcción distinta.

d. *Tie-up, release y estado terminal*

La terminología de *release* y *tie-up* reúne antecedentes de tradiciones distintas: Marx analiza liberación y vinculación de capital; Maldonado-Filho desarrolla esas categorías en una lectura temporal; Lowe estudia la movilización de capital circulante durante el *traverse* (Marx, 1976 [1894], cap. 6, sec. II; Maldonado-Filho, 1995; Lowe, 1976, cap. 17).[8]

Para una cobertura dada, definimos

$$\tau_P(k) = [x_P(k) - x_P(k-1)]_+,$$

$$\rho_P(k) = [x_P(k-1) - x_P(k)]_+.$$

Entonces

$$x_P(k) - x_P(k-1) = \tau_P(k) - \rho_P(k).$$

La igualdad es una identidad incremental: *tie-up* y *release* resumen los incrementos y liberaciones de una trayectoria de cobertura ya dada. Bajo JIT siguen exactamente los cambios de U; bajo restricciones contractuales, una caída de la exposición puede no traducirse en liberación inmediata.

Minimizar la necesidad de liquidez o su cobertura no basta para ordenar institucionalmente las implementaciones. Éstas pueden diferir en robustez frente a retrasos, impagos, concentración de dependencias o perturbaciones, aun cuando una requiera menos liquidez. Evaluar esas propiedades exige objetos adicionales a M_0, N, Θ y V.

La cobertura describe cómo se sostuvo la ejecución presente. Para conocer qué queda al final hay que registrar además las posiciones persistentes producidas por su implementación. Dos implementaciones que prestan el mismo servicio durante el periodo pueden dejar depósitos, préstamos, vencimientos y contrapartidas diferentes. El artículo V estudia qué parte de esas diferencias sobrevive al cierre.

[8] Las tres líneas cumplen funciones distintas: Marx define liberación y vinculación de capital; Maldonado-Filho desarrolla esas categorías en una reconstrucción temporal; Lowe analiza working capital dentro del traverse. Aquí se usan como antecedentes diferenciados, sin postular una genealogía Lowe → Freeman. Los operadores τ y ρ son definiciones del programa para incrementos y liberaciones de cobertura; la relación precisa con las categorías de Marx constituye una cuestión interpretativa separada.

V

Estados financieros, frontera y reproducción interperiódica

Persistencia, herencia y memoria monetaria

a. Cobertura presente y estado terminal

La cobertura explica cómo pudo continuar la ejecución; no dice todavía qué balance monetario-financiero fue dejando esa historia. Necesitamos, por tanto, registrar depósitos, préstamos y otras posiciones persistentes generadas durante la implementación.

Sea

$$Z_t^M(k) \in \mathcal{Z}^M$$

el estado monetario-financiero relevante en el prefijo k. Su contenido depende de la institución: puede incluir caja, depósitos, préstamos, reservas, vencimientos y posiciones frente a terceros.

Una trayectoria de cobertura no basta para describir el balance que deja la ejecución. Dos historias financieras pueden producir el mismo $x_t(k)$ y acumular componentes distintos de $Z_t^M(k)$.

En particular,

$$x \nRightarrow Z_t^M(Q_t)$$

en general. La cobertura identifica el servicio de liquidez prestado durante la ejecución, pero no el estado terminal: dentro de un mismo dominio institucional, una misma cobertura puede admitir implementaciones que dejan balances diferentes.

Esta apertura del estado a posiciones de balance y compromisos persistentes tiene antecedentes en Minsky (1986, 1992), Godley y Lavoie (2007) y en la articulación circuito–insumo-producto–stock-flujo de Passarella (2023), quien construye una dinámica con dinero crediticio endógeno y hace explícita la actualización interperiódica de stocks mediante flujos corrientes. Estos antecedentes fundamentan el paso flujo–stock–periodo siguiente, sin definir el estado Z_t^M, la regla Φ_M ni las preguntas de identificación utilizadas aquí.

El contraste entre transferencia de fondos preexistentes y crédito creador de depósito proporciona un testigo cuando ambas implementaciones pertenecen a la misma fibra de cobertura y se mantienen fijas las demás condiciones pertinentes.

b. Regla de frontera y no-propagación

El paso del estado terminal al punto de partida del periodo siguiente requiere especificar qué parte sobrevive. Sea

$$\Phi_M : \mathcal{Z}^M \times \mathcal{J} \to \mathcal{H}$$

una regla institucional de frontera; entonces

$$h_{t+1} = \Phi_M(Z_t^M(Q_t), J_t).$$

J_t reúne información institucional no contenida necesariamente en el vector terminal: vencimientos, reglas de liquidación, rollover y otras condiciones.

El mismo estado terminal puede producir herencias distintas si cambia la regla o el parámetro institucional. Por ejemplo, para el estado

$$Z = (4, 2),$$

una regla revolvente puede producir

$$\Phi_M^{\text{roll}}(Z) = (4, 2),$$

mientras una regla que obliga a liquidar las dos unidades de deuda con caja puede producir

$$\Phi_M^{\text{liq}}(Z) = (2, 0).$$

La diferencia procede aquí de la regla institucional: fijada Φ_M, cada argumento tiene una imagen unívoca.

Una regla de frontera también puede borrar diferencias entre estados terminales. Por ello,

$$x \not\Rightarrow Z_t^M(Q_t)$$

no implica automáticamente

$$x \not\Rightarrow h_{t+1}.$$

La no-identificación se propaga sólo cuando la transformación posterior conserva las diferencias relevantes.

c. T2-M: cierre comercial y memoria financiera

El benchmark de cinco agentes está balanceado agente por agente. Para toda ejecución completa de la misma red,

$$c^{\pi}(T) = 0.$$

Si S_t^{com} representa la dotación comercial heredada, entonces

$$S_T^{\text{com}} = S_0^{\text{com}}.$$

El cierre comercial deja abierta la posición financiera.

Considérese un benchmark en el que un financiador externo cubre exactamente el déficit incremental, no hay amortización intraperiódica de la dotación financiada y la frontera preserva bajo rollover esa dotación comercial no negativa.[9] La necesidad incremental es

$$D^{\text{inc}}(S_t^{\text{com}}, \pi) = [D^{\pi} - S_t^{\text{com}}]_+.$$

Bajo una frontera de liquidación financiera, el saldo comercial reconstituido permanece y el pasivo se extingue:

$$\Phi_M^{\text{liq}} : (S_T^{\text{com}}, L_T) \mapsto (S_T^{\text{com}}, 0).$$

Bajo la regla revolvente del benchmark, la dotación financiada se conserva y la actualización puede escribirse

$$S_{t+1}^{\text{com}} = \text{máx}(S_t^{\text{com}}, D^{\pi})$$

componente a componente, bajo las hipótesis indicadas.

Con

$$D^{\alpha} = (4, 4, 4, 0, 6), \qquad D^{\beta} = (4, 0, 2, 0, 6),$$

una historia que ya dejó $S_t^{\text{com}} = D^{\beta}$ no requiere financiación incremental para repetir β, mientras el paso a α exige

$$D^{\text{inc}}(D^{\beta}, \alpha) = (0, 4, 2, 0, 0).$$

En T2-M, la memoria monetaria depende del par formado por un estado alcanzable y una regla institucional concreta.

[9] El cálculo numérico T2-M se restringe al par de ejecuciones de referencia α, β y a las reglas de financiación y frontera especificadas.

d. Traverse financiero y límite del cierre

I–V cierran así una dinámica monetario-financiera condicionada: ejecución, requerimiento, exposición, cobertura e implementación conducen a un estado terminal, y la regla de frontera determina su herencia.

Ese cierre todavía no determina la transición material de la economía. Stocks físicos, producción en proceso, capacidad productiva y composición sectorial pueden cambiar entre periodos sin estar contenidos en h_{t+1}. El problema de articular reproducción material, circulación, capital circulante y cambio estructural remite a líneas distintas en Marx, Lowe y Pasinetti (Marx, 1976 [1885]; Marx, 1976 [1894]; Lowe, 1976, caps. 12 y 17; Pasinetti, 1981).[10]

La cadena I–V deja además un problema común. En varios pasos, dos objetos indistinguibles para una descripción producen valores distintos del observable siguiente. Antes de ampliar el estado hacia una dinámica conjunta conviene preguntar qué información debe conservar una descripción para determinar cada observable ya obtenido.

[10] Estas fuentes motivan dimensiones distintas del problema: reproducción y circulación en Marx, traverse y capital circulante en Lowe, cambio estructural interperiódico en Pasinetti. Ninguna proporciona la regla Φ_M ni la transición intraperiódica del programa.

VI

Resolución informacional de sistemas secuenciales

Fibras, cocientes y geometría de la ejecución

a. Del caso económico a la fibra

El problema económico de este artículo puede formularse antes de introducir su instrumental matemático: si observamos o conservamos cierta información sobre una ejecución, ¿basta para conocer el resultado que nos interesa, o esa descripción ha identificado casos que económicamente deben distinguirse? Las fibras y la factorización se introducen para responder exactamente esa pregunta de suficiencia informacional.

Los artículos anteriores han encontrado repetidamente el mismo problema: una descripción suficiente para una pregunta puede dejar de serlo para la siguiente.

- dos trayectorias pueden compartir D y producir diferente M_0 bajo una arquitectura;
- una misma exposición puede admitir varias coberturas;
- una misma cobertura puede admitir varias implementaciones;
- una misma cobertura puede conducir a estados terminales distintos.

La cuestión que dejan planteada los resultados de I–V puede formularse ahora de manera general: dado un observable objetivo, ¿qué distinciones entre ejecuciones o mediadores deben conservarse para reconstruirlo?

Sea

$$F : \Pi_{\text{adm}} \to Y.$$

Definimos

$$\pi \sim_F \pi' \iff F(\pi) = F(\pi').$$

Las fibras de F agrupan ejecuciones indistinguibles para esa pregunta. El cociente

$$\Pi_{\text{adm}} / \sim_F$$

conserva exactamente las distinciones visibles para F.

Los antecedentes movilizados en I–V operan también a resoluciones distintas: Leontief–Bródy complementa la estructura productiva con stocks y flujos monetarios;

Trigg explicita contratos, compensación y mediaciones bancarias; McMahon et al. tratan el orden de pagos como variable para calcular y reducir máximos débitos acumulados; Passarella articula la secuencia monetaria intraperiódica con stocks y dinámica interperiódica. Aquí estos antecedentes se ordenan según la resolución informacional que exige cada problema. El criterio de fibras formaliza esa comparación dentro del presente programa.

b. Teorema de factorización y criterio de identificación

La pregunta anterior tiene una respuesta exacta. Una descripción determina otra si ésta es constante sobre cada clase que la primera no distingue. En lenguaje matemático, una función constante sobre clases de equivalencia factoriza a través del cociente correspondiente (Leinster, 2014).[11]

Sea

$$F : \Pi_{\text{adm}} \to Y, \qquad G : \Pi_{\text{adm}} \to Z.$$

Son equivalentes:

1. $\sim_F \subseteq \sim_G$;
2. G es constante sobre cada fibra de F;
3. existe una única función

$$\bar{g} : \operatorname{im} F \to \operatorname{im} G$$

tal que

$$G = \bar{g} \circ F.$$

Demostración. La inclusión de relaciones de equivalencia significa exactamente que $F(\pi) = F(\pi')$ implica $G(\pi) = G(\pi')$, que es la constancia de G en las fibras de F. Bajo esa condición, definimos

$$\bar{g}(F(\pi)) = G(\pi).$$

La constancia en fibras hace que la definición sea independiente del representante. Por construcción, $G = \bar{g} \circ F$. La unicidad sobre $\operatorname{im} F$ es forzosa. La recíproca se obtiene aplicando $\bar{g}$ a dos valores iguales de F.

Escribiremos

[11] La propiedad universal del cociente en conjuntos proporciona el soporte matemático de la factorización. La lectura económica en términos de suficiencia de una representación para un observable es propia del programa y el resultado se formula aquí en términos deterministas.

$$F \succeq_{\text{info}} G$$

cuando G factoriza a través de F. En términos económicos, F conserva entonces todas las distinciones que G necesita: nunca reúne dos casos que G deba separar. El orden resultante es determinista y se define por refinamiento de fibras; la comparación conceptual con los órdenes de *informativeness* de Blackwell (1951) sitúa esta relación de suficiencia.

El cociente canónico

$$q_F : \Pi_{\text{adm}} \to \Pi_{\text{adm}}/\sim_F$$

es, salvo renombramiento de clases, el descriptor exacto menos informativo que todavía determina F.

El mismo criterio se aplica a mediadores institucionales. Si $\Gamma(X)$ es la fibra de mediadores compatibles con un objeto X y

$$F_X : \Gamma(X) \to Y$$

es el resultado inducido manteniendo fijas las demás condiciones pertinentes, entonces X identifica unívocamente Y a través de esa mediación si y sólo si F_X es constante sobre $\Gamma(X)$. Un par de mediadores compatibles con resultados distintos basta para demostrar no-identificación. Seleccionar el mediador e identificar el mecanismo que lo genera exige una especificación institucional adicional.

c. *Testigos, recuperación de suficiencia y jerarquías*

El criterio devuelve inmediatamente los resultados anteriores. Si

$$F(\pi) = F(\pi'), \qquad G(\pi) \neq G(\pi'),$$

entonces $F \not\succeq_{\text{info}} G$. Los testigos de I–V son precisamente pares de este tipo.

La suficiencia se evalúa en cada transformación y dominio. Una transformación posterior puede borrar diferencias que F no distinguía, y la suficiencia puede recuperarse al restringir el dominio o fijar una institución. Bajo segregación,

$$M_0(\pi; \mathcal{P}_{\text{sep}}) = \|D^\pi\|_1,$$

de modo que D^π es suficiente para ese requerimiento. Si un régimen contractual fija una regla de selección

$$x = \sigma_{\mathcal{K}}(U),$$

entonces U basta para x en ese dominio. Fijados el dominio institucional y el mapa que lleva cada implementación a su cobertura, la cobertura identifica unívocamente la implementación exactamente cuando ese mapa es inyectivo.

Bajo parámetros institucionales fijos pueden establecerse jerarquías como

$$c^{\pi} \succeq_{\text{info}} D^{\pi}.$$

Cambiar $\mathcal{P}$, h, $\mathcal{K}$ o Φ_M cambia la pregunta y puede cambiar las fibras. La clasificación informacional de los observables queda así indexada por el dominio y las condiciones institucionales fijadas.

d. Estados parciales, órdenes completos y laboratorio 2×2

Cuando n operaciones distinguibles pueden estar ejecutadas o pendientes, los estados parciales forman

$$\mathcal{U}_n = \{0,1\}^n.$$

Dos estados son adyacentes cuando difieren en una coordenada, dando el hipercubo Q_n. Una permutación completa corresponde a un camino monotónico maximal de 0^n a 1^n.

Las ejecuciones completas forman otro objeto:

$$G_n = \text{Cay}(S_n, \{s_1, \dots, s_{n-1}\}),$$

donde s_i intercambia posiciones consecutivas. Los vértices de Q_n son estados parciales; los vértices de G_n son órdenes completos.

En el laboratorio de cuatro agentes (C, V, K, W), con operaciones

$$a : K \to C(4), \quad b : C \to W(3), \quad c : K \to V(2), \quad d : V \to W(5),$$

se obtiene, para toda $\pi \in S_4$,

$$D^{\pi} = \left(3\mathbf{I}_{\{b \prec_{\pi} a\}},\ 3 + 2\mathbf{I}_{\{d \prec_{\pi} c\}},\ 6,\ 0\right).$$

Por tanto,

$$q_D(\pi) = \left(\mathbf{I}_{\{b \prec_{\pi} a\}}, \mathbf{I}_{\{d \prec_{\pi} c\}}\right)$$

clasifica exactamente las cuatro clases de D. Cada clase contiene seis ejecuciones.

Para este observable y este dominio bastan, por tanto, dos comparaciones ordinales. Cambiar el observable o el dominio puede cambiar la reducción suficiente.

e. Sensibilidad local, geometría y factibilidad

Sea H un grafo de comparaciones entre operaciones. Cada orden total orienta sus aristas; la imagen del mapa de orientación es el conjunto $AO(H)$ de orientaciones acíclicas. Para bosques, toda orientación es acíclica y la estructura de orientaciones es hipercúbica. Cuando existen ciclos, aparecen restricciones de realizabilidad. La teoría de orientaciones acíclicas y la geometría de permutoedros y zonotopos proporcionan el lenguaje matemático de esta representación (Stanley, 1973; Postnikov, 2009; Ziegler, 1995).[12] En VI, este lenguaje representa el observable sobre un dominio admisible ya fijado.

Para un dominio admisible $A = \Pi_{\text{adm}}$, definimos el grafo de sensibilidad H_F^A por testigos locales: $\{e, f\}$ es una arista cuando existe un contexto admisible en el que intercambiar consecutivamente e y f cambia F.

En el dominio completo S_n, y también en dominios definidos sólo por precedencias bajo las condiciones correspondientes, la orientación de H_F^A puede ser suficiente para F. La razón es que dos extensiones lineales de un mismo poset pueden conectarse mediante intercambios adyacentes de elementos incomparables; si esos intercambios son F-invariantes, F permanece constante a lo largo del camino.

Con restricciones adicionales de factibilidad, la conclusión debe formularse por fibra. Sea

$$G_{\text{adm}} = G_n[A]$$

y

$$A_\alpha = \{\pi \in A : q_{H_F^A}(\pi) = \alpha\}.$$

Si F es invariante en cada arista de $G_{\text{adm}}[A_\alpha]$, entonces F es constante en cada componente conexa de esa fibra. Si la fibra inducida es conexa, F es constante en toda la fibra. La conectividad es suficiente, no necesaria: una fibra desconectada puede ser globalmente constante por razones adicionales.

El contraejemplo mínimo

$$A = \{abc, cba\}$$

muestra el problema. Las dos ejecuciones no están conectadas por intercambios adyacentes admisibles, de modo que la sensibilidad local puede ser vacía aun cuando F tome valores distintos. Cuando la fibra se fragmenta, puede enriquecerse el descriptor:

$$\hat{q}_F(\pi) = (q_{H_F^A}(\pi), \text{comp}(\pi)).$$

[12] Stanley, Postnikov y Ziegler suministran resultados y lenguaje matemático sobre orientaciones acíclicas, permutoedros y zonotopos. No se les atribuye el significado económico de los observables ni la selección de un dominio admisible.

La información faltante puede provenir de la factibilidad, sin implicar una interacción económica de orden superior.

f. Uso operativo y suficiencia prospectiva

Una vez obtenido un descriptor suficiente, las clases relevantes pueden cubrirse o enumerarse sin recorrer cada ejecución por separado. Las construcciones combinatorias de cobertura cumplen esa función sobre un dominio ya definido.[13] La dirección lógica es

$$(E, C) \mapsto \Pi_{\text{adm}}(E, C)$$

y sólo después se pregunta si una construcción recorre adecuadamente ese dominio.

El mismo criterio puede aplicarse prospectivamente a la herencia: fijados el dominio, la institución de financiación y la regla de frontera, puede preguntarse qué observable presente basta para determinar h_{t+1} o un estado futuro más rico.

VI responde así al problema recurrente de I–V: una representación es suficiente para un observable exactamente cuando conserva todas las distinciones que éste requiere. Con esta cuestión resuelta, queda abierta otra de naturaleza económica: qué diferencias producidas dentro del período sobreviven a la frontera y modifican el estado reproductivo siguiente. Ése es el problema de VII.

[13] Deben distinguirse dos problemas combinatorios que a veces se confunden. Una superpermutación contiene cada permutación como subcadena contigua (Johnston, 2013; Houston, 2014), mientras una *shortest common supersequence* exige aparición como subsecuencia y admite borrado de símbolos intermedios (Räihä y Ukkonen, 1981). Ningún resultado económico de VI depende de que una construcción de cobertura sea mínima; su función, cuando se usa, es sólo recorrer o certificar un dominio previamente definido.

VII

Reproducción, traverse y secuenciación monetaria

Planteamiento de una dinámica sensible a la ejecución intraperiódica

a. Dónde termina la teoría cerrada

La teoría cerrada en V alcanza un estado heredable h_{t+1}, formado por depósitos, pasivos, liquidez y otras posiciones financieras. Una dinámica reproductiva conjunta requiere además stocks físicos, producción en proceso, capacidad productiva y composición sectorial. El criterio de VI permite evaluar qué descripciones conservan información suficiente una vez definido el objeto futuro. Antes hace falta construir esas dimensiones y relacionarlas con la regla monetario-financiera Φ_M.

Passarella (2023) construye una representación stock-flow consistent que articula la secuencia del circuito dentro del periodo con la dinámica entre periodos y extiende esa articulación a una economía multisectorial mediante una estructura insumo-producto. El problema que queda abierto aquí es más estrecho: determinar cuándo diferencias entre ejecuciones admisibles dentro de un mismo periodo sobreviven a la frontera como diferencias del estado reproductivo siguiente.

Para formular esa cuestión conviene distinguir dos escalas temporales:

$$t = 0, 1, 2, \ldots$$

para el tiempo reproductivo/interperiódico, y

$$k = 0, \ldots, Q_t$$

para la ejecución intraperiódica. La distinción mantiene separadas la secuencia interna de pagos y la transición reproductiva $t \to t + 1$: el tiempo de prefijos describe la primera, mientras la segunda exige una construcción interperiódica adicional.

b. Estado candidato y operadores abiertos

A diferencia de los objetos cerrados de I–V, el estado que sigue es deliberadamente un objeto candidato: nombrarlo no sustituye la tarea económica de especificar qué dimensión material debe conservar y cómo se relaciona con la ejecución monetaria. Para articular ambas escalas basta, por ahora, con introducir un estado

$$B_t(k).$$

Una descomposición posible es

$$B_t(k) = (B_t^R(k), B_t^M(k)),$$

donde B_t^R recogería la dimensión real/material y B_t^M la monetario-financiera. Esta descomposición fija sólo el objeto que habrá que construir: quedan por determinar el tipo de cada componente, sus invariantes y la resolución mínima que debe conservar.

Una dinámica conjunta requeriría, al menos, una actualización intraperiódica

$$B_t(k) \xrightarrow{\mathcal{T}_e} B_t(k+1)$$

y una frontera

$$B_t(Q_t) \xrightarrow{\Phi} B_{t+1}(0).$$

$\mathcal{T}_e$ y Φ nombran los operadores que una dinámica conjunta deberá definir. Su construcción debe especificar dominio, codominio, invariantes y condiciones de buena definición. Para recuperar la regla monetario-financiera Φ_M de V como componente o proyección, primero debe establecerse una relación entre ambos espacios de estado; por ello, en la construcción abierta,

$$\Phi \neq \Phi_M$$

en general.

c. Antecedentes y articulación propia

Marx proporciona el problema de la reproducción social y la circulación del capital, además de categorías temporales de adelanto, retorno, liberación y atadura (Marx, 1976 [1885], 1976 [1894]). Lowe formula el *traverse* y el problema del capital circulante durante una transición (Lowe, 1976, caps. 12 y 17). Pasinetti desarrolla una teoría de cambio estructural en la que los estados heredados y la transformación interperiódica son centrales (Pasinetti, 1981). Las reconstrucciones temporales de Marx ayudan, por otra vía, a preservar la determinación secuencial frente a lecturas simultáneas (Freeman, 1995; Tombazos, 2014).[14]

Estas líneas delimitan los problemas que debe reunir el sistema

$$(B_t(k), \mathcal{T}_e, \Phi) :$$

[14] Estas líneas aportan antecedentes convergentes para problemas distintos. Lowe aporta el traverse y el capital circulante; Pasinetti, la transformación estructural interperiódica; Marx, la reproducción y circulación del capital; las reconstrucciones temporales, la prioridad de la determinación secuencial. En este volumen, la secuenciación de pagos k, la implementación monetaria intraperiódica y los operadores $B_t(k)$, $\mathcal{T}_e$ y Φ se integran en la construcción formal propuesta.

reproducción y circulación, traverse y capital circulante, cambio estructural y determinación secuencial. La construcción deberá articular las dos escalas temporales, mantener la compatibilidad con I–VI y definir y probar sus operadores en el nuevo espacio de estado.

d. Conjetura de dependencia de trayectoria y consistencia

La cuestión fuerte puede formularse con precisión: **¿bajo qué condiciones una diferencia de ejecución dentro del periodo t sobrevive a la frontera como una diferencia reproductiva en $t+1$?**

El caso que interesa exige una estructura inicial y dos ejecuciones admisibles $\pi_t \neq \pi'_t$ cuya diferencia sobreviva a la frontera:

$$B_{t+1}(0;\pi_t) \neq B_{t+1}(0;\pi'_t).$$

Queda por caracterizar cuándo esta desigualdad se conserva o desaparece en la frontera y qué resolución de la ejecución basta para decidirlo. T2-M exhibe una forma de memoria monetaria bajo las reglas de rollover especificadas; determinar si esa diferencia alcanza al estado real-monetario conjunto pertenece al problema todavía abierto.

Una frontera conjunta también puede borrar las diferencias intraperiódicas y hacer converger ejecuciones distintas al mismo estado futuro; por ello, el resultado buscado debe establecer qué componentes de la ejecución sobreviven, bajo qué instituciones y para qué variables futuras.

La cadena

$$R_t \to E_t \to \Pi_{\text{adm}}(E_t, C_t) \to \pi_t \to B_t(Q_t) \to R_{t+1}$$

organiza las condiciones que una construcción dinámica deberá satisfacer. E_t requiere una mediación institucional; la admisibilidad debe fijarse antes de los resultados monetarios; B_t y sus transiciones, a su vez, deben construirse explícitamente. Una construcción conjunta deberá recuperar como proyecciones los resultados cerrados de I–V cuando sus objetos de entrada permanezcan fijos.

e. Pregunta informacional del estado futuro

Sólo una vez definido $B_{t+1}(0)$ puede aplicarse el criterio de VI y preguntar si un observable presente F basta para determinarlo:

$$F \succeq_{\text{info}} B_{t+1}(0)\ ?$$

Entonces podrá preguntarse si basta D^{π}, si hace falta U, si debe conservarse la trayectoria completa c^{π}, la implementación financiera o un descriptor más rico. Antes de fijar el estado futuro no hay todavía un resultado de suficiencia que demostrar.

f. Qué contaría como cierre

Cerrar la dinámica exige, como mínimo:

1. definir el tipo y contenido mínimo de $B_t(k)$;
2. construir una transición intraperiódica $\mathcal{T}_e$ bien definida;
3. construir la frontera conjunta Φ;
4. demostrar compatibilidad con las capas I–V;
5. obtener al menos un resultado de dependencia o independencia de trayectoria bajo condiciones explícitas;
6. caracterizar mediante VI alguna resolución suficiente para el estado futuro.

Hasta aquí puede llegar la construcción sin especificar una dinámica que aún no ha sido demostrada; queda abierta la pregunta que deberá resolverla: **¿bajo qu instituciones una diferencia en la ejecuci n intraperi dica sobrevive a la frontera como una diferencia en las condiciones reproductivas del periodo siguiente?**

Conclusión general

El primer resultado es que el cierre terminal no agota la ejecución: una misma red puede conservar sus saldos finales y producir necesidades distributivas distintas cuando cambia el orden de los pagos. El segundo es que esas necesidades individuales tampoco determinan por sí solas la disponibilidad requerida, pues ésta depende de qué posiciones pueden consolidarse y de cómo se sincronizan sus mínimos; el tercero, que el requerimiento de referencia sólo se convierte en exposición efectiva después de incorporar los recursos heredados. A partir de allí, la exposición fija un piso operacional, pero el régimen contractual determina qué coberturas son admisibles y la implementación financiera, qué posiciones persisten al cierre; finalmente, una regla de frontera decide qué parte de ese estado terminal se convierte en herencia.

La cadena I–V establece así relaciones de determinación condicionada, no una causalidad automática: cada objeto resuelve una pregunta y deja abierta la que exige la mediación siguiente. VI responde al problema general que aparece cuando se intenta resumir alguno de esos objetos. Sean F y G dos representaciones de una ejecución: F basta para determinar G exactamente cuando nunca identifica dos casos que G necesita distinguir; equivalentemente, G es constante sobre las fibras de F y factoriza a través de ella. Las no-identificaciones obtenidas en los artículos anteriores son instancias económicas de ese criterio.

Hasta aquí llega el resultado cerrado: el volumen determina cómo diferencias de ejecución pueden producir diferencias de necesidad, exposición, financiación, estado terminal y herencia monetario-financiera, pero todavía no determina cuándo esas diferencias alteran el estado reproductivo real del período siguiente. VII fija precisamente esa frontera: una dinámica conjunta requiere construir el estado real-material y especificar su regla de transición; después, demostrar bajo qué instituciones una diferencia intraperiódica sobrevive al cierre como diferencia reproductiva en $t + 1$.

La construcción deja además una regla metodológica para su continuación: ningún objeto económico nuevo debe introducirse antes de que una pregunta económica muestre la insuficiencia del objeto disponible; sólo entonces corresponde elegir la representación matemática que permita responderla.

El problema abierto puede formularse sin atribuir al análisis una conclusión que todavía no establece: la secuenciación monetaria importa para la reproducción interperiódica sólo cuando alguna de las diferencias que produce atraviesa la frontera del período. Determinar las condiciones de esa persistencia es el siguiente problema del programa.

Bibliografía

Alexandrova Kabadjova, Biliana, et al. "Intraday Liquidity around the World." BIS Working Papers No. 1089. Basel: Bank for International Settlements, April 2023.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management. Basel: Bank for International Settlements, April 2013.

Bech, Morten L., y Rod Garratt. "The Intraday Liquidity Management Game." Journal of Economic Theory 109(2) (2003): 198–219. https://doi.org/10.1016/S0022-0531(03)00016-4.

Becher, Christopher, Marco Galbiati, y Merxe Tudela. "The Timing and Funding of CHAPS Sterling Payments." Economic Policy Review 14(2) (2008): 113–133.

Blackwell, David. "Comparison of Experiments." Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1951: 93–102.

Campbell, Martha. "Money in the Circulation of Capital." En Christopher J. Arthur y Geert Reuten (eds.), The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx's Capital, 129–157. London: Palgrave Macmillan, 1998.

Campbell, Martha. "The Credit System." En Martha Campbell y Geert Reuten (eds.), The Culmination of Capital: Essays on Volume III of Marx's Capital, 212–227. Palgrave Macmillan, 2002.

Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS). Real-Time Gross Settlement Systems. CPMI Papers No. 22. Basel: Bank for International Settlements, March 1997.

Freeman, Alan. "Marx without Equilibrium." Capital & Class 19(2) (1995): 49–89. https://doi.org/10.1177/030981689505600103.

Galbiati, Marco, y Kimmo Soramäki. "Liquidity-saving mechanisms and bank behaviour." Bank of England Working Paper No. 400, 2010.

Gehrke, Christian. "Marx's Reproduction Schemes and Multi-Sector Growth Models." European Journal of the History of Economic Thought 25(5) (2018): 859–892. https://doi.org/10.1080/09672567.2018.1475500.

Godley, Wynne and Marc Lavoie. Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth. Palgrave Macmillan, 2007.

Graziani, Augusto. The Monetary Theory of Production. Cambridge University Press, 2003.

Houston, Robin. "Tackling the Minimal Superpermutation Problem." arXiv:1408.5108, 2014.

Johnston, Nathaniel. "Non-uniqueness of minimal superpermutations." Discrete Mathematics 313(14) (2013): 1553–1557. https://doi.org/10.1016/j.disc.2013.03.024.

Kahn, Charles M., James McAndrews, y William Roberds. "Settlement Risk under Gross and Net Settlement." Journal of Money, Credit and Banking 35(4) (2003): 591–608. https://doi.org/10.1353/mcb.2003.0030.

Kliman, Andrew, y Ted McGlone. "A Temporal Single-System Interpretation of Marx's Value Theory." Review of Political Economy 11(1) (1999): 33–59. https://doi.org/10.1080/09538259907165.

Lavoie, Marc. Post-Keynesian Economics: New Foundations. Edward Elgar, 2014.

Leinster, Tom. Basic Category Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, cap. 3 "Interlude on sets", 65–82. https://doi.org/10.1017/CBO9781107360068.005.

Leontief, Wassily, y András Bródy. "Money-flow Computations." Economic Systems Research 5(3) (1993): 225–233. https://doi.org/10.1080/09535319300000019.

Lowe, Adolph. "A Bird's-Eye View of an Expanding Traverse." Cap. 12 de The Path of Economic Growth, 109–114. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. https://doi.org/10.1017/CBO9780511898327.013.

Lowe, Adolph. "Some Comments on the Role of Working Capital in the Traverse." Cap. 17 de The Path of Economic Growth, 176–181. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. https://doi.org/10.1017/CBO9780511898327.018.

Maldonado-Filho, Eduardo. "Release and Tying up of Productive Capital and the 'Transformation Problem'." Conference paper; versión presentada en la ASSA Conference, Washington, D.C., January 1995.

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro primero: El proceso de producción del capital. Trad. Pedro Scaron. Siglo XXI, 1975 [1867], cap. III, sec. 3(b), "Medio de pago".

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro segundo: El proceso de circulación del capital. Trad. Pedro Scaron. Siglo XXI, 1976 [1885], esp. Parte III, caps. 18–21.

Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro tercero: El proceso global de la producción capitalista. Trad. León Mames; revisión y notas de Pedro Scaron. Siglo XXI, 1976 [1894], cap. 6, sec. II, "Apreciación, depreciación, liberación y vinculación de capital".

Marx, Karl. Teorías sobre la plusvalía. Trad. Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica, 1980 [manuscritos 1861–1863], cap. XVII.

McAndrews, James J., y Samira Rajan. "The Timing and Funding of Fedwire Funds Transfers." Economic Policy Review 6(2) (2000): 17–32.

McMahon, Christopher, Donald McGillivray, Ajit Desai, Francisco Rivadeneyra, Jean-Paul Lam, Thomas Lo, Danica Marsden y Vladimir Skavysh. "Improving the Efficiency of Payments Systems Using Quantum Computing." Management Science 70(10) (2024): 7325–7341; versión de trabajo: Bank of Canada Staff Working Paper 2022-53, 2022.

Minsky, Hyman P. "The Financial Instability Hypothesis." Levy Economics Institute Working Paper No. 74, 1992.

Minsky, Hyman P. Stabilizing an Unstable Economy. Yale University Press, 1986.

Mitchell, William, L. Randall Wray and Martin Watts. Macroeconomics. Red Globe Press, 2019.

Pasinetti, Luigi L. Structural Change and Economic Growth: A Theoretical Essay on the Dynamics of the Wealth of Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Postnikov, Alexander. "Permutohedra, Associahedra, and Beyond." International Mathematics Research Notices 2009(6) (2009): 1026–1106. https://doi.org/10.1093/imrn/rnn153.

Räihä, Kari-Jouko and Esko Ukkonen. "The shortest common supersequence problem over binary alphabet is NP-complete." Theoretical Computer Science 16(2), 1981: 187–198.

Stanley, Richard P. "Acyclic Orientations of Graphs." Discrete Mathematics 5(2) (1973): 171–178. https://doi.org/10.1016/0012-365X(73)90108-8.

Tombazos, Stavros. Time in Marx: The Categories of Time in Marx's Capital. Brill, 2014 [orig. French 1994].

Trigg, Andrew B. "Reconstructing Marx's Theory of Credit and Payment Crises under Simple Circulation." Review of Political Economy 33(4) (2021): 746–768. https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1897751.

Trigg, Andrew B. Marxian Reproduction Schema: Money and Aggregate Demand in a Capitalist Economy. Routledge, 2006.

Veronese Passarella, Marco. "It Is Not la Vie en Rose: New Insights from Graziani's Theory of the Monetary Circuit." European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention 21(3) (2024): 461–485. https://doi.org/10.4337/ejeep.2022.0084.

Veronese Passarella, Marco. "Technical Change and the Monetary Circuit: An Input-Output Stock-Flow Consistent Dynamic Model." Department of Economics, University of Siena, Working Paper 903, 2023.

Wray, L. Randall. Modern Money Theory, 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2015.

Ziegler, Günter M. Lectures on Polytopes. Graduate Texts in Mathematics 152. New York: Springer, 1995, esp. "Fans, Arrangements, Zonotopes, and Tilings", 191–230. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8431-1.

RB · Ensayos 2026 · 02

v1.01 · edición de circulación · octubre de 2026
Compuesto en formato A5 con EB Garamond y Latin Modern Math.
Ciudad de México.